

Kiểm định âm thanh

Đặc trưng nào **thật sự** phân biệt video thắng và video thua?

STEP_04h2 • Dữ liệu DNA âm thanh v2 • 307 track → **29 video** / 6 kênh • 11,967 – 3,652,301 lượt xem (chênh 305,2×)

ĐỌC TRƯỚC: N THẬT LÀ 29, KHÔNG PHẢI 307

307 track chỉ đến từ **29 video** — nhiều track cùng một video **chia chung một con số lượt xem**. Dùng track làm đơn vị sẽ thổi phồng cỡ mẫu gấp ~10 lần và cho ra ý nghĩa thống kê giả. Báo cáo này gộp track → video bằng trung vị trước khi kiểm.

Bước lùi này khiến kết quả **khiêm tốn hơn** con số 307 gợi ý — nhưng đó là cỡ mẫu thật.

XÁC NHẬN	TÍN HIỆU YẾU	BÁC BỎ	BẦY SIMPSON
1	6	28	5
qua đa kiểm định & mọi kênh cùng dấu	có dấu hiệu, chưa đủ chắc	không phân biệt thắng/thua	đã chặn

1. Kết quả

XÁC NHẬN: TỈ TRỌNG TRỐNG TRONG BẢN PHỐI

Tương quan trung bình trong kênh -0,617, q=0,006, và toàn bộ 6/6 kênh cùng chiều. Video ít trống hơn (so với chính kênh đó) có lượt xem cao hơn.

ĐẶC TRƯNG	RHO TB	Q (BH)	KÊNH CÙNG DẤU	PHÁN QUYẾT
Tỉ lệ TRỐNG / GIỌNG HÁT drums_over_vocals	-0,583	0,000	1/6	YẾU
Tỉ trọng TRỐNG trong bản phối stem_drums	-0,617	0,006	0/6	XÁC NHẬN
Độ sạch khi tách stem tach_stem_dB	0,300	0,055	5/6	YẾU
Độ rộng âm hình stereo stereo_width	0,300	0,055	5/6	YẾU
Tỉ lệ giai điệu đi liền bậc buoc_lien	-0,283	0,243	1/6	YẾU
Tốc độ rung giọng (vibrato) vibrato_hz	0,083	0,243	3/6	YẾU
Độ sạch giọng hát (HNR) hnr_db	0,267	0,243	4/6	YẾU
Tỉ trọng TRỐNG trong bản phối (đã khử ràng buộc tỉ lệ) stem_drums_clr	-0,500	0,269	0/6	BÁC BỎ
Tỉ trọng GIỌNG HÁT (đã khử ràng buộc tỉ lệ) stem_vocals_clr	0,217	0,293	4/6	BÁC BỎ
Tỉ lệ TRỐNG / GHI-TA drums_over_guitar	-0,417	0,293	1/6	BÁC BỎ
Tỉ trọng GHI-TA stem_guitar	0,400	0,293	5/6	BÁC BỎ
Tỉ trọng GIỌNG HÁT stem_vocals	0,400	0,293	5/6	BÁC BỎ
Mật độ nốt / giây not_moi_giay	-0,309	0,526	2/6	BÁC BỎ
Tỉ trọng BASS stem_bass	-0,333	0,577	0/6	BÁC BỎ

rho = tương quan Spearman trung bình **trong từng kênh** · q = giá trị p sau hiệu chỉnh Benjamini-Hochberg cho 35 phép kiểm · XÁC NHẬN đòi **cả hai**: q<0,05 **và** mọi kênh cùng dấu.

VÌ SAO ĐÒI «MỌI KÊNH CÙNG DẤU»

Chỉ dựa vào q sẽ để lọt drums_over_vocals — đặc trưng có q nhỏ nhất bảng nhưng **1 kênh đi ngược**. Một quy luật sản xuất mà một trong sáu kênh làm ngược lại vẫn thắng thì **chưa phải quy luật**. Nên nó bị hạ xuống YẾU.

2. Năm cái bẫy đã chặn được

Đây là phần quan trọng nhất của báo cáo. Nếu chỉ chạy tương quan gộp trên 307 track, **5 đặc trưng dưới đây sẽ được báo cáo là phát hiện** — và tất cả đều sai.

ĐẶC TRƯNG	RHO GỘP	P GỘP	RHO TRONG KÊNH	CÙNG DẤU	VẤN ĐỀ
Tốc độ rung giọng (vibrato) vibrato_hz	-0,434	0,019	0,083	3/6	⚠ đảo dấu
Tỉ trọng TRỐNG trong bản phối (đã khử ràng buộc tỉ lệ) stem_drums_clr	-0,448	0,015	-0,500	0/6	mất ý nghĩa
Độ trễ nhịp (ms) do_tre_ms	0,421	0,023	-0,035	4/6	⚠ đảo dấu
Tỉ trọng PIANO (đã khử ràng buộc tỉ lệ) stem_piano_clr	0,370	0,048	-0,017	3/6	⚠ đảo dấu
Tỉ trọng PIANO stem_piano	0,387	0,038	-0,033	3/6	⚠ đảo dấu

VÍ DỤ CỤ THỂ: PIANO

Gộp toàn bộ track: **rho = +0,36 p = 0,000000000076**. Nhìn con số này ai cũng sẽ viết vào brief sản xuất: «*thêm piano vào bản phối*».

Nhưng 6 kênh chênh nhau **33,9x** về lượt xem trung vị. Hai kênh mạnh tình cờ dùng nhiều piano, hai kênh yếu gần như không dùng. Tách theo kênh thì **2/6 kênh cho dấu ngược lại**, và phán quyết cuối là **BÁC BỎ**.

Tương quan gộp đang đo **sự khác nhau giữa các kênh**, không đo tác dụng của piano. Đây là **ngịch lý Simpson** — đúng loại bẫy STEP_04 sinh ra để chặn.

Thể loại nhạc cũng là bẫy tương tự

Thể loại (`ho_the_loai`) phân biệt lượt xem rất mạnh khi gộp (Kruskal $p < 0,0001$). Nhưng thể loại **lẫn gần như hoàn toàn với kênh** ($\chi^2 = 248$, $p = 5,7e-34$): mỗi kênh gần như chỉ làm một họ thể loại. Trong từng kênh, thể loại **hết phân biệt** ở 3/4 kênh đủ mẫu. Nói «làm Funk/Soul sẽ thắng» thực chất là nói «hãy là kênh khác».

3. Điều KHÔNG phân biệt thắng/thua

Phần này ngang giá trị với phần trên. 28 đặc trưng dưới đây **không** phân biệt được video thắng và thua — đừng tốn công tối ưu chúng:

```
stem_drums_clr , stem_vocals_clr , drums_over_guitar , stem_guitar , stem_vocals , not_moi_giay ,
stem_bass , stem_bass_clr , four_on_floor , do_tre_ms , so_hop_am_rieng , lufs , plr_db , lech_cent
```

Đáng chú ý nhất là **BPM**, **LUF5** (độ to) và **quãng giọng tính bằng nửa cung** — ba thông số hay được đưa vào brief sản xuất. Ở đây chúng **không** phân biệt được nhóm dẫn đầu với nhóm sau.

Đặc trưng phân loại: chưa kết luận được

ĐẶC TRƯNG	KÊNH ĐỦ MẪU	LĂN VỚI KÊNH?	PHÁN QUYẾT
Điều trưởng / thứ truong_thu	1	—	KHÔNG ĐỦ MẪU
Quãng giọng (tenor/alto...) quang_giong	2	△ có	KHÔNG ĐỦ MẪU
Họ thể loại ho_the_loai	1	△ có	KHÔNG ĐỦ MẪU
Số phách mỗi ô nhịp nhip	1	—	KHÔNG ĐỦ MẪU

Ở cỡ mẫu 29 video, mỗi kênh chỉ còn ~5 video nên phần lớn **không đủ nhóm để kiểm**. **KHÔNG ĐỦ MẪU** khác hẳn **BÁC BỎ** — ta chưa biết, chứ không phải đã biết là không.

4. Dữ liệu v2 sửa lại điều gì so với v1

KẾT LUẬN CŨ VỀ NHỊP ĐỘ ĐÃ SAI LỆCH

Brief cũ (STEP_04h) dựng trên **5 bản**, cho BPM trong khoảng **51,7 - 80,8**. Với 307 bản, phân bố thật là **67 - 154** (trung vị 88,2).

Nghĩa là 5 bản cũ **không đại diện** cho ngách — chúng nằm lệch hẳn về phía chậm. Mọi brief sản xuất dựa trên khoảng BPM cũ cần đọc lại.

5. Giới hạn của báo cáo này

- n thật = 29 video, không phải 307 track
- chưa có nhóm kênh THẤT BẠI làm đối chứng
- stem là tỉ lệ hợp thành (tổng≈0,91) — đọc kèm bản CLR

THIỆU LỚN NHẤT: CHƯA CÓ NHÓM THẤT BẠI

Cả 6 kênh trong mẫu đều là kênh **đang làm được** — kênh thấp nhất vẫn có 11,967 lượt xem. Ta mới so «khá» với «rất tốt», chưa so «thắng» với «thua».

Muốn kết luận chắc, cần track từ **kênh thất bại** — đúng logic nhóm đối chứng của STEP_04. Đây là đề nghị ưu tiên số 1 cho đợt cào dữ liệu tiếp theo.

Phương pháp: Spearman trong từng kênh → gộp Stouffer → hiệu chỉnh BH · Quy tắc phán quyết: XÁC NHẬN = q<0,05 VÀ mọi kênh cùng dấu · Đơn vị phân tích: video (track gộp bằng trung vị)